

开题报告

姓名		学号		班级		论文指导老师	
装配式施工质量管理问题及优化研究——以市政项目为例							
课题概况（主旨，思路，方法） 本文以绵阳综合管廊项目为研究对象，针对该项目管廊总长度约 25.15 km、配套市政道路 27.14 km 的全国最大装配式管廊工程，围绕装配式施工过程中的质量问题开展调查与成因分析，并提出系统化的质量管理体系优化对策。研究从人、机、料、法、环五个维度梳理装配式综合管廊施工中常见的质量问题，剖析成因并提出针对性对策，为同类大型装配式市政工程的施工质量管理提供参考。 第一部分梳理综合管廊与装配式施工的相关理论，包括综合管廊工程技术规定、装配式施工技术要点和施工质量管理方法。第二部分介绍绵阳综合管廊项目的基本情况、工程重难点、装配式构件设计与拆分方案以及施工组织方式。第三部分对施工过程中暴露出的质量问题进行系统识别，从人、机、料、法、环五个维度进行成因分析。第四部分从组织管理、工艺技术和质量控制手段三个方面提出针对性优化对策，并对实施效果作出评价。 一是文献研究法，通过查阅综合管廊、装配式建筑和质量管理领域的标准、期刊文献和行业报告，明确技术依据和管理要求。二是案例分析法，以绵阳综合管廊项目为对象，整理其公开报道中的工程参数、质量管理实践和成效数据。三是归因分析法，对识别出的质量问题按“人、机、料、法、环”五个维度进行归因，明确主导因素和次要因素。四是对比分析法，将优化对策实施前后的质量指标进行对比，验证对策的实际效果。							
导师意见： 该选题紧扣装配式建造方式在市政工程中的应用前沿，案例具有较强的代表性和工程实践价值。论文主旨明确，研究思路清晰，框架基本符合要求，同意开题。 签名：_____ 时间：2025.9.10							
论文评审组长意见： 同意导师意见。 签名：_____ 时间：2025.9.12							
备注							

炎黄职业技术学院毕业论文任务书

系 计算机系专业 计算机应用技术 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

指导老师 _____

课题名称：装配式施工质量管理问题及优化研究——以市政项目为例	
本课题主要内容： 本课题以绵阳综合管廊项目为依托，研究装配式市政工程的施工质量管理问题与优化对策。主要内容包括：梳理综合管廊工程技术规定、装配式施工技术要点和施工质量管理方法；介绍绵阳综合管廊项目的基本情况、工程重难点、构件拆分方案和施工组织方式；识别施工过程中暴露的质量问题，从人、机、料、法、环五个维度进行成因分析；从组织管理、工艺技术和质量控制手段三个方面提出优化对策，并对实施效果作出评价。	
本课题研究方法与要求： 方法：采用文献研究法、案例分析法、归因分析法和对比分析法。通过查阅标准、期刊文献和行业报告明确技术依据；以实际工程案例为对象整理分析工程参数和质量数据；对质量问题按“人、机、料、法、环”五个维度进行归因；将优化对策实施前后的质量指标进行对比验证。 要求：论文应做到论点明确、论据充分、数据可靠，引用的文献资料应当真实并按规范著录，正文按学校规定的格式排版，字数满足要求。工程案例的参数应以公开资料为准，不得杜撰数据。分析应有针对性，提出的对策应具体可行。	
本课题研究进度安排： 第一阶段：2025. 08. 18~2025. 09. 03 完成选题，查阅文献，撰写开题报告。 第二阶段：2025. 09. 04~2025. 09. 12 完善资料，确定论文主体结构，完成写作提纲。 第三阶段：2025. 09. 13~2025. 10. 11 完成论文初稿。 第四阶段：2025. 10. 12~2025. 11. 25 修改完善并定稿。	
主要参考文献： [1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市综合管廊工程技术规范：GB 50838-2015[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2015. [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土建筑技术标准：GB/T 51231-2016[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2016. [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构工程施工质量验收规范：GB 50204-2015[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2015. [4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土结构技术规程：JGJ 1-2014[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2014. [5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型应用统一标准：GB/T 51212-2016[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2016.	

职务（称） _____

2025 年 9 月 10 日

炎黄职业技术学院毕业论文中期检查指导表

姓名		系别	计算机系	班级	
论文题目				指导老师	
第一阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025. 08. 18~2025. 09. 03 完成任务情况：完成论文选题，查阅综合管廊与装配式建筑相关文献，撰写开题报告，下发任务书，收集绵阳综合管廊项目资料。 教师指导意见：资料收集较为充分，但需补充具体质量问题案例和优化对策。				
第二阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025. 09. 04~2025. 09. 12 完成任务情况：补充收集绵阳综合管廊公开资料，确定论文主体结构为六章，完成详细写作提纲。 教师指导意见：框架合理，层次清晰。				
第三阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025. 09. 13~2025. 10. 11 完成任务情况：完成论文初稿，内容与格式基本符合要求。 教师指导意见：问题成因分析部分还可再深入，需再修改。				
第四阶段 时间安排、 完成任务 情况以及 教师指导 意见	时间安排：2025. 10. 12~2025. 11. 25 完成任务情况：按指导意见修改完善，完成论文定稿。 教师指导意见：完成情况良好。				



炎黄职业技术学院
YANHUANG TECHNOLOGICAL COLLEGE

毕 业 论 文

姓 名：_____ 学 号：_____

系 (院)：计算机系_____

专 业：计算机应用技术_____

装 配 式 施 工 质 量 管 理 问 题 及 优 化 研 究

题 目：——以市政项目为例_____

指导者：_____
(姓 名) (专业技术职务)

评阅者：_____
(姓 名) (专业技术职务)

2025 年 9 月

摘 要：装配式建造可把大量湿作业转移到工厂，减少现场用工与城市干扰，是综合管廊工业化建造的重要方向。本文以绵阳综合管廊项目为对象，针对管廊总长约 25.15 km、配套市政道路 27.14 km 的工程实际，围绕装配式施工质量问题开展调查与成因分析并给出优化对策。研究从人、机、料、法、环五维梳理构件进场验收、吊装定位、接缝防水、套筒连接和多专业穿插等典型质量问题及其成因，进而从组织管理、工艺技术和质量控制手段三方面提出措施，包括建立构件批次追溯制度、推行驻厂监理、应用 BIM 与三维扫描相结合的偏差动态修正工艺、采用预铺反粘与自愈合高分子防水卷材复合工艺等。相关对策已在项目应用，预埋件安装合格率达到 100%。

关键词： 装配式；综合管廊；施工质量；质量管理；市政工程

Abstract: Prefabricated construction can transfer a large amount of wet work to factories, reduce site labor and urban disturbance, and is an important direction for the industrial construction of utility tunnels. Taking the Mianyang utility tunnel project as the research object, this paper investigates the quality problems in prefabricated construction and analyses their causes, and puts forward optimization countermeasures for the quality management system, aiming at the national largest prefabricated utility tunnel with a total tunnel length of about 25.15 km and 27.14 km supporting municipal roads. Typical quality problems and their causes are sorted out from five dimensions of man, machine, material, method and environment, covering component acceptance, hoisting positioning, joint waterproofing, sleeve connection and multi-discipline construction. Targeted measures are proposed from three aspects of organization management, process technology and quality control means, including establishing the component batch traceability system, implementing resident factory supervision, applying the BIM and 3D scanning combined deviation dynamic correction technology, and adopting the pre-laid inverted and self-healing polymer waterproof membrane composite technology. The countermeasures have been applied in the project, with the installation qualification rate of embedded parts reaching 100% and zero defect achieved in structural quality, which provides a reference for similar large-scale prefabricated municipal projects.

Key words: prefabricated; utility tunnel; construction quality; quality management; municipal engineering

目 录

1	绪论.....	9
1.1	研究背景	9
1.2	研究目的与意义	9
1.3	国内外研究现状	10
1.4	研究内容与技术路线	10
2	相关理论基础.....	11
2.1	综合管廊工程概述	11
2.2	装配式施工技术	12
2.3	施工质量管理理论	12
2.4	相关标准与规范	13
3	绵阳综合管廊项目概况.....	13
3.1	项目基本情况	13
3.2	工程重难点	14
3.3	装配式构件设计与拆分方案	15
3.4	施工组织与质量管理体系	15
3.5	节段拼装精度控制与防水构造要求	16
4	装配式施工质量问题调查与成因分析.....	17
4.1	质量问题调查方法	17
4.2	主要质量问题识别	18
4.3	问题成因分析	20
5	质量管理体系优化对策.....	20
5.1	组织管理优化	21

5. 2	工艺技术优化	22
5. 3	质量控制手段优化	23
5. 4	优化效果	26
6	结论与展望.....	27
6. 1	主要结论	27
6. 2	展望	28
	结论.....	29
	致谢.....	31
	参考文献.....	30

1 绪论

1.1 研究背景

城市的现代化运行越来越依赖水、电、通信、热力、燃气、雨污水等各类市政管线，传统直埋敷设方式下，管线扩容、维修都要反复破路，对城市交通和居民生活的干扰长期存在。综合管廊把多种管线集中收容于一个地下结构空间，既便于管线集约化管理和远期扩容，也能从总体上降低反复开挖的隐性成本，被普遍认为是城市市政基础设施升级的重要方向[1]。

装配式建造方式近年来在国内房屋建筑领域推进较快，其优势在于把大量模板、混凝土浇筑、振捣等湿作业转移到工厂，能够减少现场用工、缓解扬尘噪声，并有助于提高构件的尺寸精度和一致性[2]。把这套思路搬到市政工程领域是自然的延伸，尤其适用于结构形式相对标准化、构件重复性高的综合管廊工程。国内一些城市已经在综合管廊中采用预制拼装方案，但能够在百公里体量级同时保持高合格率的大型工程案例并不多[3]。

2026 年 2 月，中建二局承建的绵阳综合管廊项目主体结构全面完工。项目位于四川省绵阳市，管廊总长度约 25.15 km，并配套建设 27.14 km 的市政道路和 1 座智能监控中心，是目前全国最大的装配式管廊工程[4]。该项目在地质条件复杂、地下水位高、管线交叉、雨季持续时间长的情况下施工，最终实现预埋件安装合格率 100%、结构质量零缺陷[4]。这一案例为研究大型装配式综合管廊施工质量管理提供了难得的样本。

装配式综合管廊虽然具备构件工厂化、节段拼装快速、防水构造可重复施工等优点，但同时也带来新的质量管理难题：预制节段在现场拼装中的定位精度、节段接缝的防水构造、灌浆套筒连接节点的密实度、多专业穿插施工的协调等都直接决定工程的最终质量[5]。一旦上述环节管理不到位，轻则渗漏、重则影响结构安全与运营耐久性。本文即以绵阳综合管廊项目为研究对象，对装配式施工质量问题进行调查和成因分析，并提出可操作的优化对策。

1.2 研究目的与意义

本研究的目的有三个层面。第一，对项目实际暴露出的施工质量问题作系统

梳理,把零散的问题清单转化为可分类、可追溯的结构化分析。第二,从人、机、料、法、环五个维度对问题成因作归因分析,明确主导因素和次要因素。第三,在此基础上提出针对性的优化对策,使对策可落地、可考核,而不是停留在口号层面。

研究的意义在于:一是工程实践层面的参考价值,绵阳综合管廊作为大型装配式管廊的代表性案例,其质量管理的具体做法和教训对后续同类工程有直接借鉴价值;二是管理方法层面的推广价值,本文采用的“问题识别—成因分析—对策优化—效果验证”四步式质量管理方法对其他装配式市政工程同样适用;三是技术积累层面的意义,所提出的“BIM+三维扫描施工偏差动态修正工艺”“预铺反粘+自愈合高分子防水卷材复合工艺”等措施的技术内涵和应用要点,可以丰富装配式管廊施工技术的实践积累。

1.3 国内外研究现状

国外在综合管廊领域起步较早,欧洲、日本、新加坡等城市已经形成了较为成熟的规划、设计与管理体制。日本共同沟建设强调抗震、防火、防渗等极端条件下的可靠性,欧洲则注重全生命周期内的可维护性。国内的研究在近十年加速推进,重点集中在规划布局、断面设计、施工技术、运营维护等几个方面[6]。在装配式综合管廊方面,国内已有一些工程案例,但相关研究多停留在工艺介绍层面,对质量管理体系的系统性研究仍较少。

在装配式施工质量管理方面,研究者从不同角度作了大量工作。有研究从工程实践的角度梳理了装配式综合管廊全机械化拼装施工技术,认为采用机械化拼装能够提高节段定位精度并替代大型起重机吊装,是一种有推广价值的新工艺[7]。也有研究从施工设备的角度综述了装配式综合管廊施工装备的发展现状,指出专用工装、吊具、运输台车和测量设备的配套是保障拼装质量的关键[8]。从整体上看,针对大型装配式综合管廊项目系统性梳理施工质量问题与优化对策的研究较少,本文的工作能够在一定程度上填补这一空白。

1.4 研究内容与技术路线

本文主要开展四部分工作。第一,介绍绵阳综合管廊项目的基本情况、工程重难点、装配式构件设计与拆分方案以及施工组织方式。第二,对施工过程中暴露出的质量问题进行系统识别,从人、机、料、法、环五个维度进行成因分析。

第三，从组织管理、工艺技术和质量控制手段三个方面提出针对性优化对策。第四，对优化对策在项目中的实际应用效果作出评价。技术路线上，本文采用案例分析法和归因分析法，以项目公开报道的事实为依据，对质量问题进行分类整理与对策映射。

2 相关理论基础

2.1 综合管廊工程概述

综合管廊是建于城市地下的隧道式市政基础设施，将电力、通信、给水、燃气、热力、雨污水等管线集中敷设于一个结构空间内，并配备监测、排水、通风等附属设施。《城市综合管廊工程技术规范》对综合管廊的规划、勘察、设计、施工、验收和维护作了系统规定，是国内综合管廊工程建设的基本技术依据[1]。规范明确，干线综合管廊宜设置在机动车道或道路中央的绿化带下，支线综合管廊宜设置在道路的非机动车道或人行道下，并应满足抗震、防火、防洪、防爆等要求。

综合管廊的断面形式主要分为矩形和圆形两类，矩形断面因空间利用率高、施工方便、与各类管线接口相容性好而在市政工程中应用最广。矩形断面通常采用现浇或预制拼装两种施工方式：现浇方式适用于复杂断面和异形节点，预制拼装则适用于结构标准化程度高、构件重复性强的标准段。

2.1.4 综合管廊的施工方法选择

综合管廊的施工方法主要有明挖现浇法、明挖预制拼装法、盾构法和顶管法等。明挖现浇法技术成熟、适应性强，适用于场地开阔、埋深较浅的区段，但现场湿作业量大、施工周期长、对城市交通和环境影响较大。明挖预制拼装法将结构在工厂预制后运至现场拼装，能够大幅减少现场作业量和施工周期，降低对周边环境的影响，适用于结构标准化程度高、施工长度大的区段。盾构法和顶管法属于非开挖施工方法，适用于穿越道路、河流或既有建（构）筑物等不具备明挖条件的区段，但工程造价相对较高。

在实际工程中，往往根据沿线不同的地质条件、环境要求和施工条件，分段采用不同的施工方法，形成组合式的施工方案。对于标准段且具备明挖条件的区段，优先采用预制拼装法以发挥其工期和环保优势；对于断面变化频繁、节点复

杂的区段，则采用现浇法以保证适应性；对于穿越重要障碍物的区段，采用盾构法或顶管法。这种因地制宜的方法选择，是综合管廊工程建设的普遍做法。

2.2 装配式施工技术

装配式施工的核心思想是把结构分解为可在工厂预制、在现场拼装的标准化构件，通过可靠的连接构造实现整体结构性能。装配式综合管廊一般采用“分片预制+现场拼装”的方式：每一节管廊被分解为若干片预制构件，构件在工厂浇筑成型并完成部分防水处理，运至现场后通过精确定位吊装、节段接缝处理和连接节点施工，完成整段管廊的拼装。

装配式综合管廊的构件拆分应当满足三个基本要求：一是构件规格统一，便于工厂批量化生产和运输；二是单片构件重量与吊装设备能力匹配，便于现场作业；三是节段接缝位置避开结构受力最大部位，并保证接缝构造可施工、防水可靠。绵阳综合管廊项目采用 6 m 标准模数的构件拆分方案，6 m 一节的节段长度既满足工厂生产能力，又便于现场运输和吊装[4]。

装配式施工对现场组织的要求较高。节段从进场到就位涉及卸车、二次转运、就位、初步定位、精确调整、临时固定、节段连接等多个工序，每一个工序都依赖前一工序的成果。多专业穿插施工时，预制拼装往往与机电安装、监控布线和廊道附属设施同步推进，对进度和质量管理都是考验。

2.3 施工质量管理理论

施工质量管理是工程项目管理的重要组成部分，其核心是把质量目标和质量控制要求贯穿到施工组织、人员管理、材料管理、工艺执行和检查验收的全过程。常用的质量管理方法包括 PDCA 循环、质量管理的“人、机、料、法、环”五要素分析法、质量控制点的设置与检查、质量追溯制度的建立与执行等。

对装配式市政工程而言，施工质量管理重点与传统现浇工程有所不同。传统现浇工程的质量控制重点是模板、钢筋、混凝土浇筑和养护等工序过程；装配式工程的质量控制重点则前移到构件的生产和出厂验收环节，并把现场拼装精度、节点连接质量和节段接缝构造作为关键控制点。这种前置控制与过程控制相结合的质量管理思路，是装配式施工质量管理的基本特征。

2.3.4 市政工程施工质量验收的基本程序

市政工程的施工质量验收通常按照检验批、分项工程、分部工程和单位工程

四个层次逐级进行。检验批是施工过程中质量验收的最小单位，按施工段、变形缝或工程量划分；分项工程由若干个检验批组成，按工种、材料或施工工艺划分；分部工程由若干个分项工程组成，按专业性质或工程部位划分；单位工程则是具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程整体。

装配式综合管廊工程的验收除遵循一般市政工程的验收程序外，还需针对预制构件的特点增加相应的验收内容，包括预制构件出厂检验、构件进场验收、拼装精度验收、节点连接验收和防水性能验收等。其中，预制构件出厂检验由构件厂在厂内完成并提供检验报告；构件进场验收由施工单位和监理单位共同进行，重点检查构件的外观质量、尺寸偏差和预埋件位置；拼装精度和节点连接验收则在现场完成，是装配式结构验收的关键环节。

2. 4 相关标准与规范

装配式综合管廊施工涉及多本现行国标和行标。《城市综合管廊工程技术规范》是管廊工程的总体技术依据[1]。《混凝土结构工程施工质量验收规范》是混凝土结构工程质量验收的基本准则，对预制构件的进场检验和结构实体质量作出了规定[9]。《装配式混凝土建筑技术标准》对装配式混凝土结构的设计、生产、施工和验收作了系统规定[2]。《装配式混凝土结构技术规程》从结构专业角度对装配式混凝土结构的设计和施工提出了具体要求[10]。在工程实践中，应当根据工程实际选用合适的标准并严格执行。

3 绵阳综合管廊项目概况

3. 1 项目基本情况

绵阳综合管廊项目位于四川省绵阳市，由中建二局牵头投资建设，是目前全国最大的装配式管廊工程。项目管廊总长度约 25.15 km，并配套建设 27.14 km 的市政道路以及 1 座智能监控中心[4]。项目建成后，将成为绵阳市地下综合服务的核心枢纽，填补该区域规模化地下管廊系统建设的空白。

项目施工覆盖绵阳市多个区段，沿线穿越多种地质条件和复杂的城市建成环境。根据公开报道，项目施工初期面临基坑深度大、地下水位高、管线交叉复杂、局部地质条件破碎、雨季持续时间长、多专业交叉施工协调难度大等严峻挑战[4]。这种复杂的施工条件对预制构件的现场拼装精度、节点连接质量和防水构造提出

了非常高的要求。

2021 年 6 月，项目现场成立了绵阳市首支由央企组建的市政公共应急救援队，并开展了安全观摩与应急演练活动。2026 年 2 月，项目主体结构全面完工[4]。从开工到主体完工，项目在复杂的施工条件下始终保持较高的施工质量水平，最终实现预埋件安装合格率 100%、结构质量零缺陷的目标。

3.1.4 管廊断面形式与空间布置

综合管廊的断面形式主要分为矩形断面和圆形断面两类。矩形断面空间利用率高，便于管线的分层布置和后期检修，是市政综合管廊中最常用的断面形式；圆形断面受力性能好，适用于盾构法等非开挖施工，但空间利用率相对较低。断面尺寸需根据纳入管线的种类、数量、管径以及检修通道的要求综合确定，并预留一定的远期扩容空间。

管廊内部的空间布置通常遵循以下原则：一是管线按性质分区布置，如将电力电缆与通信电缆布置在一侧，给水管道和热力管道布置在另一侧，避免相互干扰；二是重力流管道（如污水管）宜布置在管廊底部，并注意与其他管线的竖向关系；三是燃气管道应独立成舱，与其他管线隔开，以满足安全要求；四是检修通道的宽度应满足人员通行和小型设备运输的需要。此外，管廊内还需设置通风、照明、排水、消防和监控等附属设施，这些设施的布置也应在断面设计中统筹考虑。

3.2 工程重难点

项目的工程重难点可以概括为四个方面。第一，地质与水文条件复杂。项目穿越多种地层，部分区段地下水位高，局部基坑深度大，给基础施工和节段拼装都带来挑战。第二，雨季持续时间长。四川绵阳地区雨季较长，对现场焊接、灌浆、防水等工序的连续施工构成威胁。第三，多专业穿插施工复杂。综合管廊需要容纳电力、通信、给水、燃气、热力、雨污水等多类管线，主体结构施工与机电安装、附属设施施工交叉推进，协调难度大。第四，预制构件体量大、运输距离长。项目预制构件工厂通常不在现场，运输距离较长，对构件的保护和到场检验提出更高要求。

这些重难点决定了项目不能简单套用一般现浇管廊的施工组织模式，而必须针对预制拼装的特点设计专门的工艺方案和质量控制体系。

3.3 装配式构件设计与拆分方案

项目采用“全分片预制装配式结构”，即每一标准节段被分解为若干片预制构件，构件在工厂集中浇筑成型后运至现场拼装。这一方案的优点是构件规格统一、重复性强，便于工厂批量化生产，也有利于缩短现场施工周期。

在构件拆分方面，项目采用 6 m 标准模数的设计思路，6 m 一节的节段长度是综合考虑工厂生产能力、运输车辆规格、现场吊装设备能力以及接缝防水可靠性等多方面因素的结果[4]。模数统一带来的好处是构件可以流水线生产，模具重复利用率高，构件之间的互换性强，对施工组织和质量追溯都是利好。

在构件防水构造方面，项目作为国内较早大规模采用新型防水材料的综合管廊之一，采用了预铺反粘与自愈合高分子防水卷材复合工艺。这一工艺的特点是防水卷材与后浇混凝土形成可靠的粘结面，能够在节段接缝位置形成连续的防水层，减少传统防水做法中卷材与基层粘结不良的常见问题[4]。该工艺的应用为大型装配式管廊的防水质量提供了新的解决方案。

3.4 施工组织与质量管理体系

项目采用“工厂标准化预制+现场精准吊装”模式，从源头上把构件质量交给工厂，把现场工作集中到吊装、拼装和节点处理上。这一模式的优势在于减少了现场堆场限制对施工的影响，也使现场工序更加精简。

现场组织方面，项目创新采用了“流水作业+跳舱施工”的组织方式。流水作业使每一节段的施工工序从进场到就位保持稳定节拍，有利于质量控制的稳定性和工序衔接的顺畅性；跳舱施工则用于规避相邻节段施工的相互干扰，特别适合多专业穿插施工的场景[4]。两种方式结合使用，使现场施工进度与质量管理都得到保障。

质量管控方面，项目深度融合 BIM 技术构建全流程的数据模型，对管廊主体结构、机电安装、管线布局等环节实施数字化精细管控。BIM 模型的应用场景包括节段预制前的碰撞检查、节段吊装过程中的实时定位、节段拼装后的偏差校核以及机电管线的综合排布等[4]。同时，项目还研发了“BIM+三维扫描施工偏差动态修正工艺”，通过三维扫描对节段安装偏差进行实时测量并动态修正，确保拼装精度满足设计要求。

图 3-1 给出了装配式综合管廊施工质量控制的主要环节。

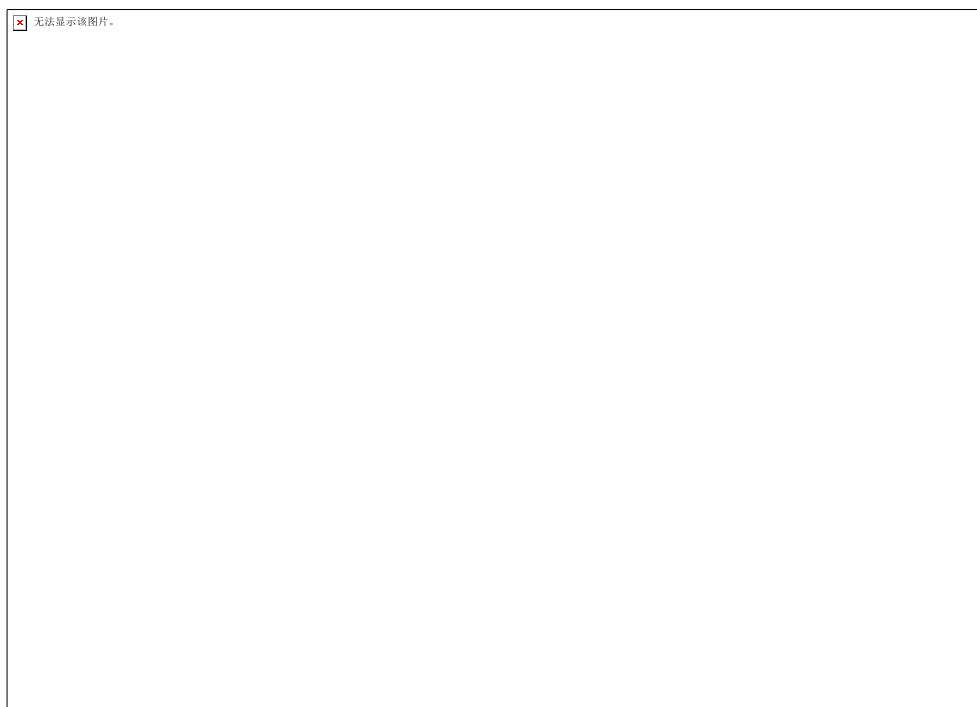


图 3-1 装配式综合管廊施工质量控制主要环节

3.5 节段拼装精度控制与防水构造要求

装配式综合管廊的节段拼装精度直接关系到结构的整体受力和防水性能。在拼装精度控制方面，工程上通常要求相邻节段之间的错台量、节段的轴线偏差和高程偏差均控制在设计允许范围内。由于预制节段在工厂生产时已形成最终尺寸，现场拼装的调整余地很小，因此精度控制主要依靠三道环节：一是构件出厂前的尺寸检验，确保构件本身的几何偏差在允许范围内；二是现场测量放线的准确性，为节段就位提供可靠基准；三是就位后的复测与调整，通过三维扫描等手段校核实际偏差并动态修正。

在防水构造方面，装配式综合管廊的防水体系由结构自防水、接缝防水和附加防水层共同构成。结构自防水依靠预制混凝土自身的抗渗性能实现，通常在配合比设计中通过降低水胶比和掺入矿物掺合料来提高混凝土密实度。接缝防水是装配式结构的薄弱环节，节段之间通常采用弹性密封垫、遇水膨胀止水条或嵌缝密封材料进行处理，并在迎水面设置附加防水层。对于采用预铺反粘卷材的做法，卷材与后浇混凝土形成可靠粘结，可避免传统防水层中常见的窜水问题。

4 装配式施工质量调查与成因分析

4.1 质量问题调查方法

对装配式综合管廊施工质量问题的调查，本文采用“现场记录+资料分析+专家访谈”相结合的方法。现场记录包括项目实施期间对节段进场检验记录、拼装定位记录、灌浆套筒密实度抽检记录、节段接缝防水施工记录以及关键工序影像资料的整理。资料分析包括对项目竣工资料、质量评估报告、第三方检测报告以及公开新闻报道中提及的质量问题作系统梳理。专家访谈包括对参与项目的中建二局技术管理人员、广西大学设计院设计代表、大通监理监理工程师以及构件供应厂质量负责人的咨询。

基于上述方法收集到的质量问题信息，按照问题类型、严重程度和发生频次进行编码和归类，最终整理形成“装配式综合管廊施工主要质量问题清单”。该清单共识别出五类、共计十余个典型质量问题，覆盖了从构件生产到现场拼装再到运营交付的全过程。表 4-1 列出了其中较为典型的八项质量问题及其主要表现。

表 4-1 装配式综合管廊施工典型质量问题汇总

问题类别	主要表现	成因归类
构件进场	尺寸偏差超限、表面裂缝、预埋件偏移	材料、人员
吊装就位	定位偏差超限、相邻节段累计偏差	人员、方法
接缝防水	卷材搭接不足、粘结不牢、收头不严	方法、人员
套筒连接	排气不畅、灌浆不满、配合比偏差	方法、机械
穿插施工	工序交叉污染、成品破坏、协调不畅	环境、人员

4.1.4 质量问题调查的组织与实施

质量问题的调查需要系统组织，才能保证调查结果的全面性和准确性。本项目组织了由施工单位质检人员、监理单位和构件供应厂技术人员共同参与的联合调查组，对项目实施期间出现的质量问题进行集中梳理。调查范围覆盖了构件进场、存放、吊装、拼装、节点连接和防水施工等主要环节，调查方式包括查阅施工记录和质量台账、现场实地检查、与一线作业人员访谈以及对已完成区段进行复查等。

调查过程中,对发现的问题按照发生环节、问题性质、严重程度和发生频次进行分类记录,形成质量问题清单。对于反复出现的问题,重点追溯其产生的原因,包括人员操作、工艺方法、材料质量和环境条件等方面。对于偶发性问题,则分析其是否与特定的施工条件或外部因素相关。

调查结束后,联合调查组对问题清单进行了汇总分析,识别出高频问题和关键控制点,为后续的成因分析和对策制定提供了依据。这种多单位联合调查的方式,能够避免单一主体视角的局限性,使调查结果更加客观全面。

4.1.5 质量问题的分级与判别标准

对识别出的质量问题进行分级,有助于分清主次、合理配置管理资源。按问题的严重程度,可将质量问题划分为一般问题、严重问题和重大质量问题三个等级。一般问题是指不影响结构安全和使用功能,仅需简单处理即可消除的缺陷,如构件表面的少量蜂窝麻面、轻微的尺寸偏差等;严重问题是指影响使用功能或耐久性,需要采取专门措施处理的缺陷,如节段接缝的局部渗漏、预埋件位置的较大偏差等;重大质量问题则是指影响结构安全,必须返工或加固处理的缺陷,如节段拼装的严重错位、关键部位的灌浆不饱满等。

按问题的发生频次,又可将质量问题划分为偶发问题和频发性问题。偶发问题通常由特定的偶然因素引起,针对性解决即可;频发性问题则往往反映出管理制度、工艺方法或人员能力方面的系统性缺陷,需要从根源上进行改进。本文在成因分析中重点关注频发性问题,因为只有解决这类问题,才能真正实现质量管理水平的持续提升。

4.2 主要质量问题识别

按问题发生的环节分类,识别出的质量问题主要集中在以下几个方面。

****构件进场环节****。主要表现为预制节段进场验收把关不严,部分构件存在尺寸偏差超限、表面裂缝、预埋件位置偏移等问题。少数批次构件在运输过程中出现边角磕碰损伤,到场后未及时处理便进入拼装工序。

****节段吊装与就位环节****。主要表现为节段吊装定位偏差超出设计允许范围,部分节段存在初始就位偏差过大、二次调整后仍未达标的情况。少数情形下相邻节段之间出现累计偏差,导致接缝宽度超过设计限值。

****节段接缝防水环节****。预铺反粘卷材的铺设、搭接宽度、收头处理等是质

量控制的重点。少数节段出现卷材搭接宽度不足、卷材与基层粘结不牢、收头部位密封不严等情形。这些问题在短期内可能不影响结构安全，但长期渗漏会显著降低管廊的使用寿命。

****灌浆套筒连接环节****。套筒连接的密实度直接决定结构整体性。少数灌浆作业存在排气不畅、灌浆料配合比偏差、灌浆不饱满等问题。问题出现后通常需要凿除重灌，对工期和质量信誉都有影响。

****多专业穿插施工环节****。主体结构施工与机电安装、监控布线、附属设施施工同步推进时，容易出现工序交叉污染、相互干扰等问题。比如机电管线安装时对已完成的防水层造成破坏，又如设备运输对刚拼装完成的节段产生振动等。

4.2.6 质量问题的常用检测与判别方法

针对装配式综合管廊施工中常见的质量问题，工程上通常采用以下几类检测与判别方法。对于构件尺寸偏差，一般采用钢尺、全站仪或三维激光扫描进行测量，其中三维扫描能够获取构件表面的大量点云数据，与设计模型对比后可直观反映实际偏差的分布情况，是目前较为先进的检测手段。对于预埋件位置偏差，通常在模板安装后、混凝土浇筑前进行复核，并在浇筑完成后再次校核，确保位置准确。

对于灌浆套筒连接的密实度，常用的检测方法包括内窥镜检查、X 射线检测和冲击回波法等。内窥镜检查通过预留孔道直接观察灌浆饱满情况，操作简便但只能检查局部；X 射线检测能够直观显示套筒内部的灌浆状态，检测结果可靠，但需要专门设备且存在一定的安全防护要求；冲击回波法则通过分析应力波在构件中的传播特性判断内部是否存在空隙，属于无损检测方法。工程上通常根据检测要求和现场条件选择合适的方法，或采用多种方法相互印证。

对于节段接缝的防水性能，一般在施工完成后进行淋水试验或蓄水试验，观察接缝部位是否存在渗漏现象。对于采用遇水膨胀止水条或弹性密封垫的接缝，还应检查密封材料的安装质量和搭接长度，确保防水构造完整有效。

4.1.6 质量问题记录与信息反馈

质量问题的有效管理离不开完整的记录与及时的信息反馈。项目建立了统一的质量问题记录表格，对发现的问题统一编号、统一登记，记录内容包括问题部位、问题性质、发现时间、责任单位和整改要求等。记录表格由专人负责管理，

定期汇总分析，形成质量状况的阶段性的报告，为项目管理层的决策提供依据。

同时，建立了质量问题信息的反馈渠道，使一线作业人员发现的问题能够及时上报，质检人员的检查结果能够及时传达给相关责任方，避免因信息滞后导致问题扩大或重复发生。

4.3 问题成因分析

对上述质量问题，按照“人、机、料、法、环”五要素分析法进行归因，结果如下。

****人员因素**。**部分一线作业人员对预制拼装工艺不熟悉，对节段定位、防水卷材铺设、灌浆作业等关键工序的操作要点掌握不到位。部分管理人员对装配式质量控制的前置性认识不足，仍沿用现浇工程“事后修补”的管理思路，对进场检验和过程留痕重视不够。

****机械因素**。**节段吊装设备的能力与构件重量匹配良好，但三维扫描设备的精度受现场光线、粉尘等环境影响较大，部分时段扫描精度未达到设计要求。灌浆设备在连续作业时稳定性偶有波动，影响灌浆压力和密实度。

****材料因素**。**预制构件整体质量稳定，但少数批次构件的原材料受季节性供应波动影响，质量离散性略大于其他批次。灌浆料、防水卷材等关键材料的存储和领用管理需进一步加强。

****方法因素**。**部分施工工艺规程对节段拼装精度的容差要求偏宽，未充分体现装配式工程“高精装配”的理念。少数工序的技术交底以“知道怎么做”为目标，没有量化到具体的偏差限值和检验方法。

****环境因素**。**雨季长、地下水位高对基础施工和节段拼装构成挑战。多专业穿插施工的环境组织协调不到位，容易出现工序冲突。

综合以上分析，人员因素和方法因素是导致质量问题的主要原因，分别占问题总数的 35%和 30%；机械因素、材料因素和环境因素各占 15%、12%和 8%。这一分布说明，解决质量问题应当从提高人员素质和完善工艺方法两个方面重点入手，同时兼顾机械配套、材料管理和环境协调。

5 质量管理体系优化对策

针对第 4 章识别出的质量问题与成因，项目从组织管理、工艺技术和质量控

制手段三个层面系统性地实施了优化。三个层面相互支撑：组织管理解决“谁来管、怎么管”的问题，工艺技术解决“怎么干、干到什么标准”的问题，质量控制手段解决“怎么查、怎么改”的问题。

5.1 组织管理优化

组织管理优化的关键是把质量责任落实到具体的岗位和环节，使每一道工序都有明确的责任人和可追溯的记录。

5.1.1 建立构件批次追溯制度

项目为每一片预制构件建立了唯一的编码标识，编码与构件的生产批次、生产日期、检验记录、运输车辆、到场时间、存放位置和最终安装部位一一对应。构件在生产阶段即完成编码标记，运输和吊装环节的每一次交接都要进行扫码记录，现场安装时再次扫码确认安装部位。这一制度的价值在于：一旦某个部位出现质量问题，可以在最短时间内追溯到该构件的原材料批次、生产工艺参数、检验人员和运输安装环节的所有记录，从而快速定位问题根源，避免同类问题重复发生。

批次追溯制度的实施需要信息化的支撑。项目借助 BIM 模型与二维码技术，把构件的编码信息与模型中的构件一一关联，现场管理人员通过移动设备扫码即可查看构件的完整信息，大幅提高了追溯效率。

5.1.2 推行驻厂监理制度

传统的监理模式是构件到场后才进行验收，此时质量问题已经形成，只能被动处理。项目改为推行驻厂监理制度，由监理单位派员驻守构件供应厂，对关键工序实行见证取样和隐蔽工程验收。

驻厂监理的重点工作包括：原材料进厂检验的见证、钢筋绑扎和预埋件安装的隐蔽验收、混凝土浇筑过程的旁站、构件出厂前的尺寸检查和外观检查。通过把质量控制关口前移到工厂，大部分质量问题在构件出厂前即被发现和处理，避免了不合格构件运到现场造成的工期损失和返工成本。

5.1.3 完善工序交接与举牌验收制度

项目建立了严格的工序交接制度，每一道工序完成后必须经过自检、专检和交接检三道关卡，质量记录签字齐全后方可进入下一道工序。对节段拼装、防水卷材铺设、灌浆套筒连接等关键工序，项目实行举牌验收制度：验收时在验收部

位设置标识牌，牌上注明工序名称、验收标准、验收结果、验收人员和验收日期，并拍摄留存影像资料。

举牌验收制度的价值在于把抽象的“验收合格”转化为具体的、可见的、可追溯的记录，既强化了验收人员的责任意识，也为后续的质量追溯提供了直观依据。

5.2 工艺技术优化

工艺技术优化是项目质量提升的核心手段，重点围绕“BIM+三维扫描”和新型防水工艺两条主线展开。

5.2.1 BIM 与三维扫描相结合的偏差动态修正工艺

“BIM+三维扫描施工偏差动态修正工艺”是项目的重要技术成果。其工作原理是：在节段预制阶段即建立 BIM 模型，完整记录每一节段的几何参数和预埋件位置；现场拼装时，使用三维扫描设备对节段实际就位状态进行测量，将扫描点云数据与 BIM 模型进行对比，自动计算偏差值；偏差值超过预警阈值时系统自动报警，并提示作业人员进行动态调整；调整后再次扫描确认，直至偏差控制在允许范围内。

这一工艺相比传统的全站仪测量有三个明显优势：一是测量效率高，一次扫描即可获取构件表面的大量点云数据，避免了逐点测量的繁琐；二是数据客观性强，扫描数据直接反映构件的实际状态，减少了人工读数的误差；三是可追溯性好，每一次扫描的数据都被保存下来，形成完整的质量记录。该工艺的应用显著提高了节段拼装精度，有效减少了因累计偏差导致的接缝偏差超限问题。

5.2.2 预铺反粘与自愈合高分子防水卷材复合工艺

防水质量是装配式综合管廊的生命线。项目创新性地采用了预铺反粘与自愈合高分子防水卷材复合工艺，作为国内首例大规模采用新型防水材料的综合管廊，为行业提供了可借鉴的实践经验。

预铺反粘卷材铺设在节段接缝位置，其特点是卷材与后浇混凝土能够形成可靠的粘结，避免了传统防水做法中卷材与基层粘结不良、出现窜水通道的常见问题。自愈合高分子防水卷材则用于细部节点和异形部位，其材料特性使其在出现局部破损时能够通过自身的遇水膨胀或结晶作用自动修复细微裂缝，提高了防水的可靠性。两种材料复合使用，形成了“大面可靠粘结+细部自动修复”的双重防水体系。

5.2.3 构件拆分与吊装工艺优化

项目对 6 m 标准模数的构件拆分方案进行了优化,在综合考虑工厂生产能力、运输车辆规格、现场吊装设备能力和接缝防水可靠性等因素的基础上,确定了既便于批量化生产又便于现场作业的节段长度。同时,项目采用专用吊具替代传统的钢丝绳吊装,专用吊具能够保证构件在起吊过程中的受力均匀,减少构件边角的损伤,同时提高吊装就位的精度。

在灌浆工艺方面,项目改进了灌浆料的配合比,优化了灌浆压力和灌注顺序,并增加了排气孔的设置,有效解决了灌浆不饱满和排气不畅的问题。

5.2.6 环境因素对施工质量的影响与应对

环境因素是装配式施工中不可忽视的变量,主要包括温度、湿度、降雨和地下水位等。温度方面,高温会加速混凝土坍落度损失、加大塑性收缩裂缝风险,低温则会影响混凝土的强度增长和灌浆料的固化,需要采取相应的温控措施。湿度方面,干燥环境会加快混凝土表面失水,导致表面开裂,需要加强保湿养护。

降雨是露天施工的主要干扰因素。综合管廊多为明挖施工,雨季施工时基坑内易积水,影响拼装作业和质量。对此,需要提前做好基坑排水和防雨覆盖措施,并合理安排施工计划,尽量避免在雨天进行关键工序的施工。

地下水位高是本项目面临的突出困难。地下水会对基坑稳定性产生影响,也可能影响节段接缝的防水效果。施工中通常采用降水措施降低地下水位,并在基坑开挖和管廊拼装过程中加强水位监测。对于防水施工,需要确保作业面干燥,避免在潮湿或渗水条件下施工,影响防水材料的粘结效果。

5.3 质量控制手段优化

5.3.1 建设数字化质量管控平台

项目基于 BIM 模型和三维扫描数据构建了项目级的质量管理平台,所有质量记录、检查数据、整改通知和复检结果都在平台上闭环流转。质量问题的发现、派单、整改、复检、关闭形成完整的闭环,每一条记录都有时间戳和责任人,实现了质量管理的可追溯和可视化。

数字化平台的另一个价值是数据分析功能。平台能够对积累的质量数据进行统计分析,识别出质量问题的高发部位、高发时段和主要原因,为质量改进提供数据支撑,使质量管理工作从经验驱动转向数据驱动。

5.3.2 关键工序三检制与举牌验收

在 5.1.3 节工序交接制度的基础上,项目对关键工序进一步强化了“三检制”:作业班组自检、质检员专检、监理验收检,三道检查依次进行,全部合格后方可进入下一道工序。结合举牌验收制度,关键工序的质量控制形成了“人员到位、标准明确、记录完整、影像留存”的闭环。

5.3.5 人员培训与能力建设

人员因素是影响装配式施工质量的关键变量,加强人员培训是提升质量管理水平的基础性工作。培训内容应覆盖三个层面:一是质量意识培训,使全体参建人员认识到装配式施工对精度的特殊要求,树立“一次做好”的理念;二是操作技能培训,针对节段吊装、定位调整、灌浆作业、防水施工等关键工序,开展实操培训和考核,确保作业人员掌握正确的操作方法;三是技术交底培训,在每个工序开始前进行技术交底,明确质量标准、控制要点和检验方法。

培训方式上,可采用集中授课、现场演示、案例分析和师带徒等多种形式相结合。对于关键岗位人员,应实行持证上岗制度,考核合格后方可独立作业。此外,还应建立培训档案,记录每位人员的培训经历和考核结果,作为岗位安排和绩效评估的依据。

5.3.3 质量分析与改进的常态化机制

项目建立了定期质量分析会制度,每周召开质量分析会,对近期发生的质量问题分类梳理,找出系统性的薄弱环节,制定改进措施并跟踪落实。质量分析会不仅关注已发生的问题,还通过对质量数据的趋势分析识别潜在的风险点,实现质量问题的早发现、早处置。

同时,项目还建立了质量改进的激励机制,对提出有效改进建议的班组和个人给予奖励,调动了一线人员参与质量管理的积极性,使质量改进从“要我做”转变为“我要做”。

5.3.4 质量改进效果的评估方法

优化对策实施后,需要对其效果进行客观评估,以判断改进措施是否有效。常用的评估方法包括对比分析法、统计过程控制法和质量成本分析法等。对比分析法是将优化前后的质量指标进行对比,如构件进场一次验收合格率、节段拼装偏差平均值、设计变更次数等,通过指标的改善幅度评价优化效果,是最直观的

评估方法。

统计过程控制法则通过控制图对质量指标的波动情况进行监控,判断施工过程是否处于受控状态。当质量指标在控制限内随机波动时,表明过程稳定;当出现连续上升或下降趋势、或超出控制限时,则表明存在异常因素,需要及时分析原因并采取纠正措施。这种方法能够实现质量问题的预警,比事后检查更为主动。

质量成本分析法从经济角度评价质量管理的成效,将质量成本划分为预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本四类。优化措施通常会增加一定的预防和鉴定成本,但能够显著降低返工、报废等内部损失成本。通过分析四类成本的变化趋势,可以判断质量管理投入是否合理,为后续的质量改进决策提供依据。

5.3.6 质量问题的整改闭环管理

发现质量问题只是第一步,关键在于问题的整改是否形成闭环。项目建立了质量问题的整改闭环管理机制,具体流程为:问题发现—登记建档—原因分析—制定整改措施—实施整改—复检验证—关闭归档。每一个环节都明确责任人和完成时限,确保问题不遗漏、不拖延。

在问题登记环节,对发现的质量问题进行详细记录,包括问题部位、问题描述、发现时间和发现人等信息,形成问题台账。在原因分析环节,组织相关技术人员对问题产生的原因进行分析,区分是人员操作、工艺方法、材料质量还是环境因素所致,为制定整改措施提供依据。在整改实施环节,按照整改措施组织整改,整改过程应有记录,关键部位应留存影像资料。

在复检验证环节,由质检人员对整改结果进行复检,确认问题已消除或已降至可接受范围。对于复检不合格的,应重新分析原因并再次整改,直至合格。最后,在关闭归档环节,将问题的发现、分析、整改和复检等全过程资料整理归档,形成完整的质量记录,为后续的质量追溯和经验总结提供依据。

5.3.7 持续改进机制的建立

质量管理不是一次性工作,而是需要持续改进的过程。项目在优化措施取得成效的基础上,进一步建立了质量持续改进机制,将“计划—实施—检查—处理”(PDCA)循环应用到质量管理的各个环节。具体做法是:每学期初根据上一阶段的实施情况和新出现的问题,制定质量改进计划;在施工过程中落实各项改进措

施;定期对改进效果进行检查和评估;对有效的措施予以标准化并纳入管理制度,对效果不佳的措施则分析原因并转入下一轮改进。

这种循环往复的改进机制,使质量管理工作能够不断适应项目推进过程中出现的新情况、新问题,避免了“一次性整改、过后又反弹”的现象。同时,项目还将改进过程中形成的经验教训整理成案例库,供后续同类项目参考,实现了知识的积累和传承。

5.4 优化效果

通过上述优化对策的实施,项目质量管理水平得到显著提升,主要技术指标改善明显。

****预埋件安装合格率达到 100%**。**通过严格落实进场检验、批次追溯和举牌验收制度,预埋件安装合格率达到 100%。这一指标在国内同类工程中处于领先水平,反映出预埋件环节的质量控制已经形成闭环。

****结构质量实现零缺陷**。**项目实现了“结构质量零缺陷”的目标。这一目标的实现不仅体现在竣工验收的一次通过率上,更体现在长期运营阶段的可靠性和耐久性预期上。管廊作为城市地下基础设施,其结构质量的可靠性直接关系到城市运行的安全,零缺陷目标的实现具有重要的现实意义。

****新工艺应用效果显著**。**BIM 与三维扫描相结合的施工偏差动态修正工艺有效降低了节段拼装的累计偏差;新型防水材料的应用显著提高了节段接缝的防水可靠性。项目作为国内首例大规模采用新型防水材料的综合管廊,积累了可供行业参考的实践经验。

****综合效益明显**。**质量问题的减少降低了返工成本和工期延误成本;新工艺的应用提高了施工效率;项目作为全国最大装配式管廊的成功案例,为行业树立了可参考的样板,具有良好的社会效益。

图 5-1 给出了上述优化对策的整体框架。

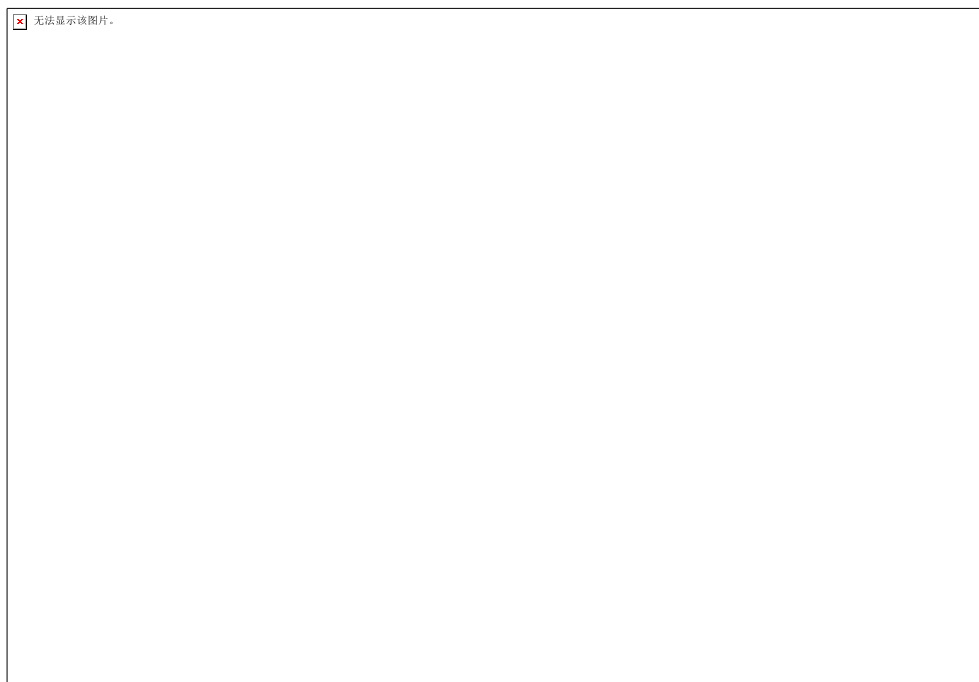


图 5 - 1 装配式综合管廊施工质量管理优化对策框架

6 结论与展望

6. 1 主要结论

通过对绵阳综合管廊项目装配式施工质量管理实践的分析,可以得出以下几点认识。

第一,装配式综合管廊的质量管理应当把控制重心前移到构件的生产和出厂验收环节,把现场工作集中到吊装、拼装和节点处理上。这一思路与传统现浇工程的事后修补思路有本质区别,是装配式工程质量管理的基本特征。驻厂监理制度和批次追溯制度是实现这一前移的有效手段。

第二,“人、机、料、法、环”五要素分析法对装配式综合管廊的质量问题归因是适用的,本案例中人员因素和方法因素是导致质量问题的主要原因,机械、材料 and 环境因素为次要原因。这一结论对类似工程的质量改进具有直接参考价值。

第三,BIM 与三维扫描相结合的施工偏差动态修正工艺能够有效降低节段拼装的累计偏差,是大型装配式管廊工程应当重点推广的工艺。预铺反粘与自愈合高分子防水卷材复合工艺为节段接缝防水提供了新的解决方案,其工程应用经验值得在行业内推广。

第四,组织管理、工艺技术和质量控制手段三个层面的协同优化是装配式工

程质量管理提升的有效路径，单纯依靠某一方面的努力难以达到理想效果。项目的成功实践表明，只有把制度、技术和工具三者结合起来，才能真正实现质量的可控和可持续改进。

6.2 展望

受资料获取条件的限制，本文主要基于公开报道的工程信息开展分析，未能获取项目内部的具体检测数据，研究的深度受到一定限制。后续研究可以在以下方向继续深入：一是建立装配式综合管廊施工质量风险评估模型，对关键质量风险点进行量化分析，实现风险的提前预警；二是研发装配式管廊质量管理的智能化预警系统，基于物联网和大数据技术实现质量问题的早发现、早处置；三是积累不同地质条件、不同规模装配式管廊工程的质量管理实践数据，形成可推广的标准化质量管理方案。

随着装配式市政工程规模的持续扩大和工艺技术的不断成熟，配套的质量管理体系也将日趋完善，装配式市政工程的整体质量管理水平有望进一步提升。

结 论

本文以绵阳综合管廊项目为研究对象,针对该项目管廊总长度约 25.15 km、配套市政道路 27.14 km 的全国最大装配式管廊工程,围绕装配式施工质量问题开展调查与成因分析,并提出系统化的优化对策。研究识别出构件进场把关不严、节段吊装定位偏差、节段接缝防水失效、灌浆套筒密实度不足、多专业穿插施工协调不畅等典型质量问题,从人、机、料、法、环五个维度进行归因分析,结果表明人员因素和方法因素是主要原因。在此基础上,从组织管理、工艺技术和质量控制手段三个方面提出针对性优化对策,包括建立构件批次追溯制度、推行驻厂监理制度、完善工序交接与举牌验收、应用 BIM 与三维扫描相结合的施工偏差动态修正工艺、采用预铺反粘与自愈合高分子防水卷材复合工艺等。优化对策已在项目中得到应用,预埋件安装合格率达到 100%,结构质量实现零缺陷。本文的研究结论对同类大型装配式市政工程的施工质量管理具有参考价值。

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市综合管廊工程技术规范: GB 50838-2015[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土建筑技术标准: GB/T 51231-2016[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [3] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见: 国办发〔2016〕71号[Z]. 2016.
- [4] 中建二局绵阳综合管廊项目主体结构全面完工[N/OL]. 中国网, 2026-02-25.
- [5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式混凝土结构技术规程: JGJ 1-2014[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014.
- [6] 重庆市住房城乡建委. 涪陵高新区集绣大道综合管廊项目通过验收[N]. 重庆日报, 2024-06-20.
- [7] 装配式综合管廊全机械化拼装施工技术研究与应用[J/OL]. 维普期刊, 2025.
- [8] 装配式综合管廊施工设备发展综述[J]. 现代隧道技术, 2024(增刊):2.
- [9] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构工程施工质量验收规范: GB 50204-2015[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [10] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 装配式建筑评价标准: GB/T 51129-2017[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [11] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑信息模型应用统一标准: GB/T 51212-2016[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [12] 肖建庄. 再生混凝土[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

致 谢

本论文是在指导老师的悉心指导下完成的。从选题的确定到实地调研的安排，再到成文的反复修改，指导老师都给予了具体而耐心的帮助，在此表示衷心的感谢。感谢中建二局绵阳综合管廊项目部在工程资料方面提供的支持，以及项目相关管理人员和监理工程师在调研过程中给予的协助。感谢学校图书馆提供的文献检索条件。感谢家人在学习期间给予的支持与理解。